Mobilní Aplikace pro Monitoring Serverů

Autor: ***Filip Žádník***

ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE PROJEKTU

Přehled Aplikace

Agent na straně serveru:

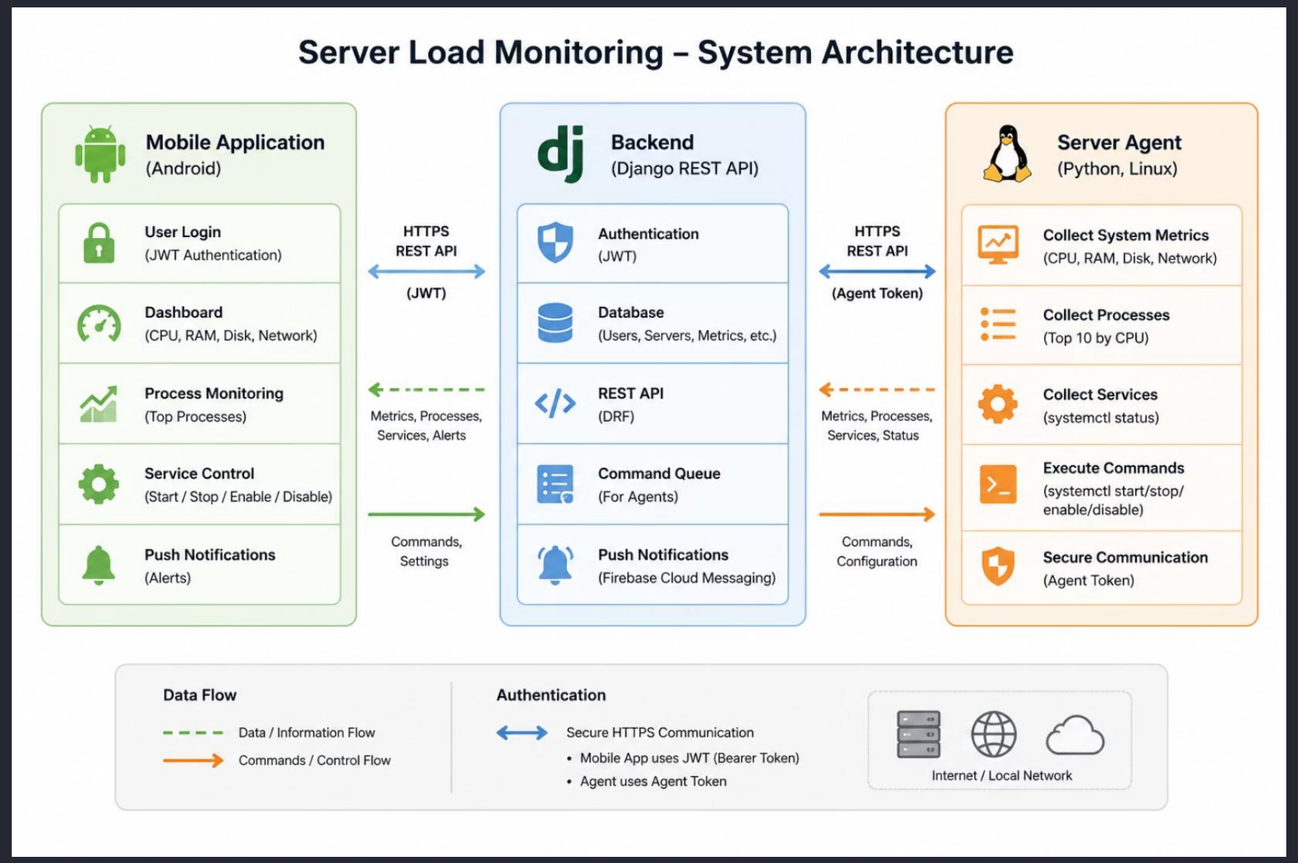
- *Běží přímo na serveru a sbírá data o výkonu (CPU, RAM, procesy, služby)*

Django Backend:

- *Zpracovává data od agenta, ukládá je do databáze a poskytuje API pro mobilní aplikaci*

Mobilní aplikace:

- *Načítá data z backendu, zobrazuje je uživateli a umožňuje posílat příkazy na server*



WORK PACKAGE 1

Autentizace

Registrace & Přihlášení

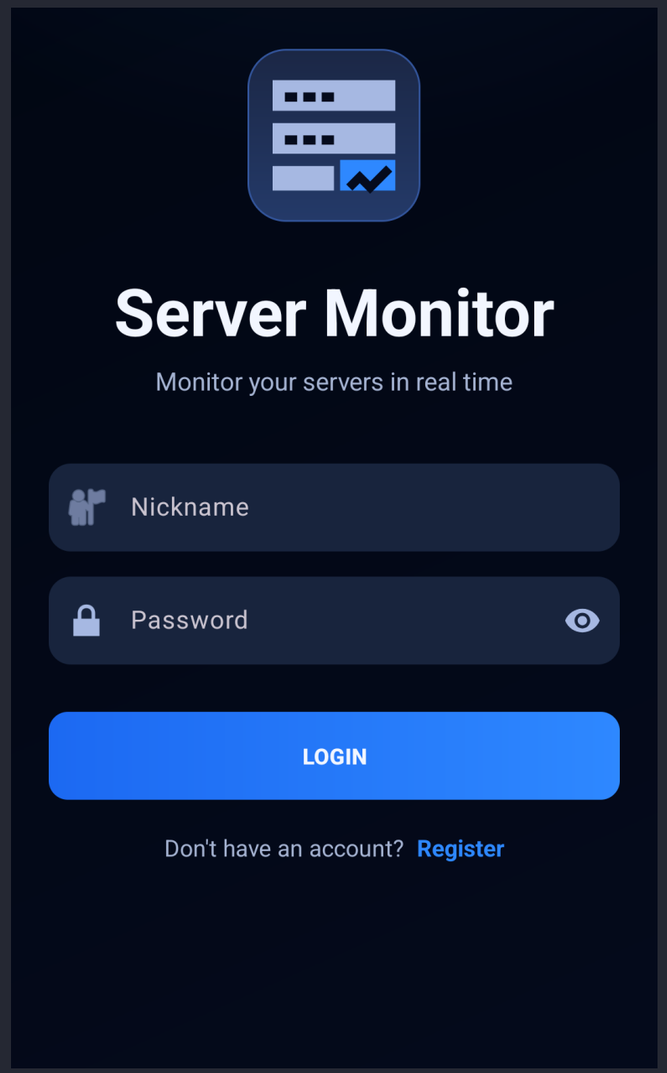
Uživatel se zaregistruje a přihlásí pomocí přezdívky a hesla.

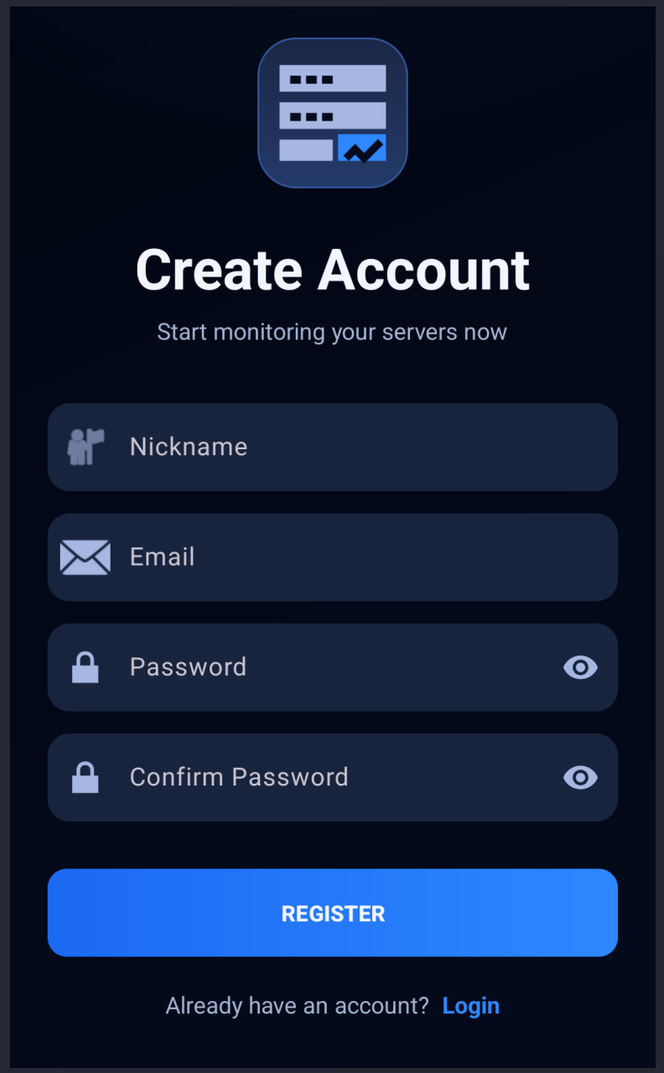
Bezpečný přístup

Autentizace zajišťuje zabezpečení přenosu dat.
Při komunikaci Agenta i Uživatele.

Navigace mezi obrazovkami

Strukturovaná navigace napříč celou aplikací.





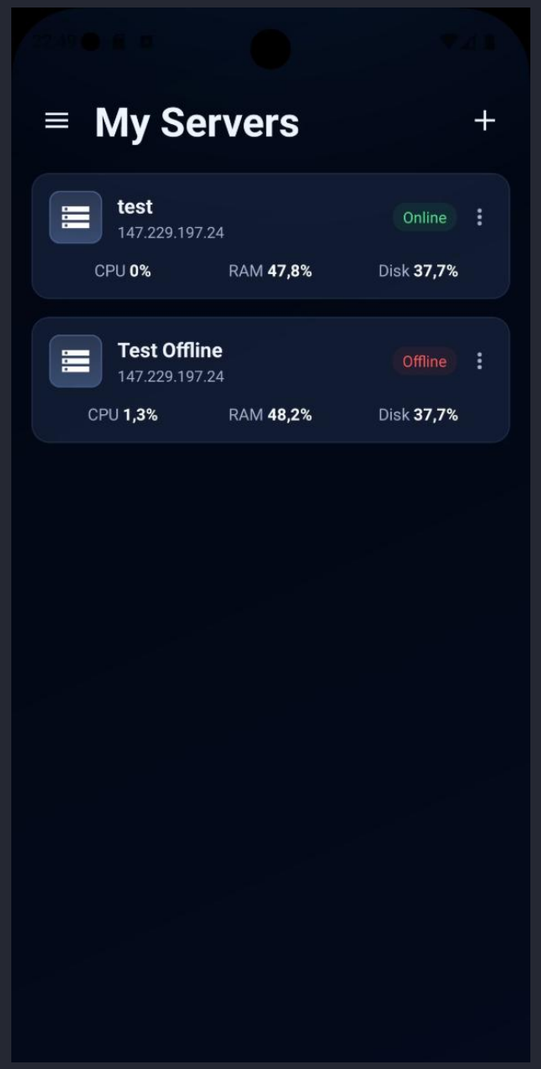
WORK PACKAGE 2

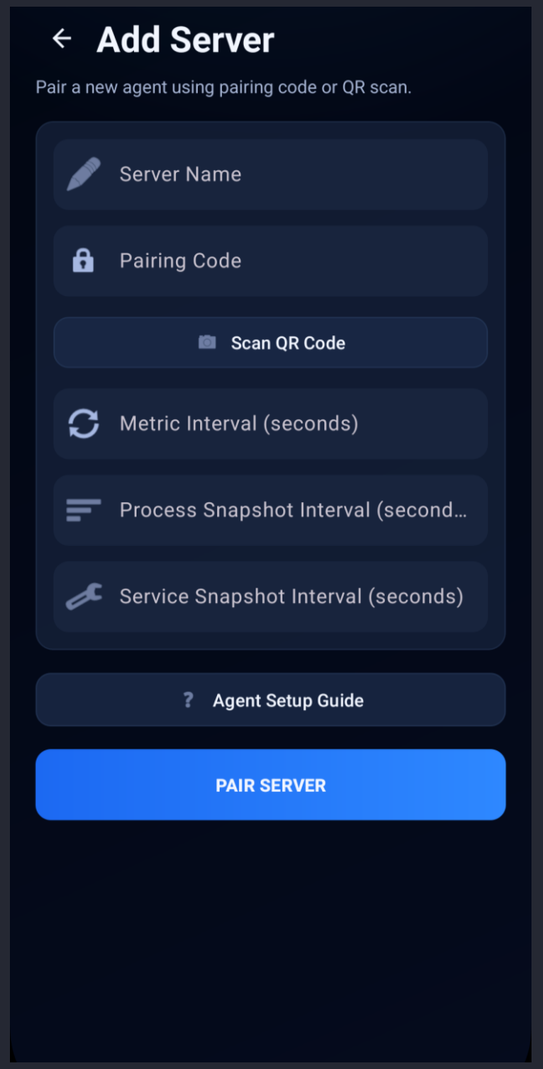
Správa Serverů

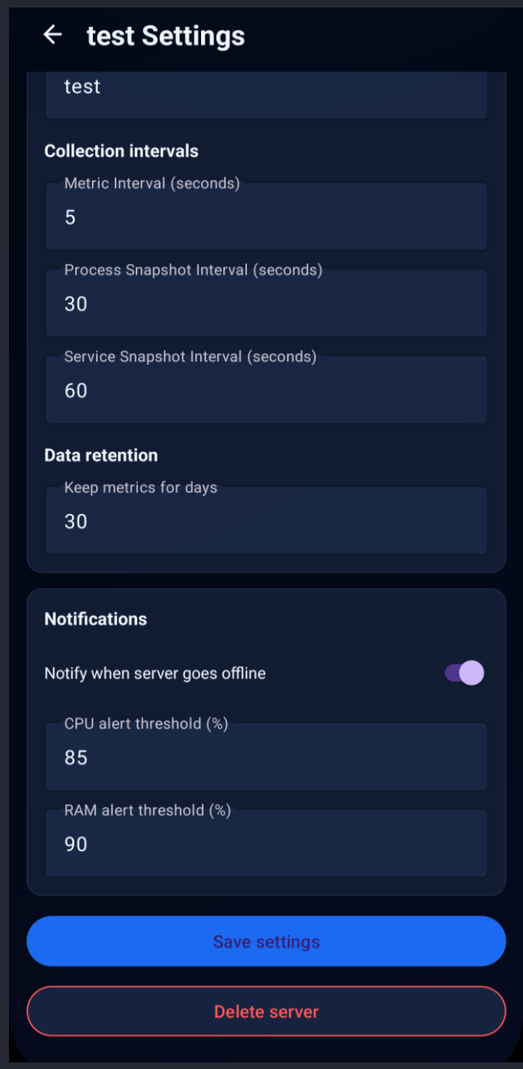
Co tato část umožňuje

- *Přidání, editace a odebrání serverů ze seznamu*
- *Párování serveru pomocí **QR kódu** pro rychlé připojení*
- *Přehledné uložení a zobrazení seznamu spravovaných server*
- *Možnost změny pořadí zobrazovaných serverů*

Uživatel má plnou kontrolu nad svými servery — kdykoli a odkudkoli.







WORK PACKAGE 3

Monitorovací Dashboard

CPU

Využití procesoru

Real-time graf vytížení v procentech.

RAM

Operační paměť

Aktuální stav využití RAM v GB, %

DISK

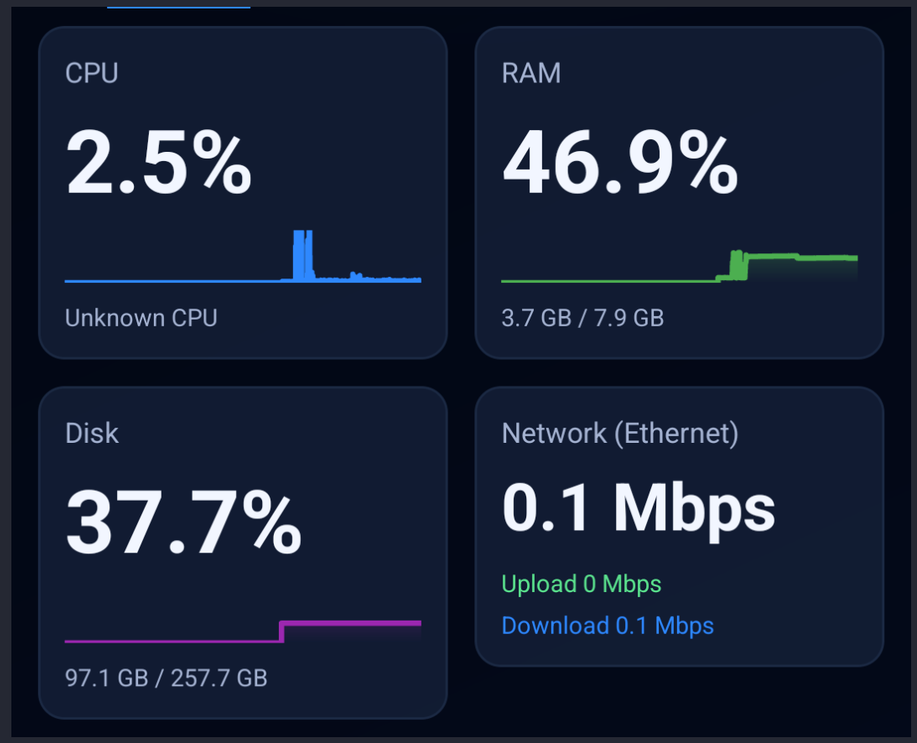
Diskový prostor

Přehled obsazeného a volného místa na disku.

NET

Síťová aktivita

Monitoring příchozího a odchozího provozu.



*Dashboard poskytuje **jasný a okamžitý přehled** o výkonu serveru pomocí grafů a vizuálních indikátorů.*

WORK PACKAGE 4

Monitoring Procesů

Top Processes

PID	NAME	CPU% ∨	RAM%
577086	python3	13,2	0,5
539944	java	4,4	37,9
111237	tailscaled	0,0	1,1
379124	python3	0,0	0,8
344	systemd-journald	0,0	0,6
1153	wireplumber	0,0	0,4
553761	python3	0,0	0,3
896	NetworkManager	0,0	0,3
164373	xdg-desktop-portal	0,0	0,3
428633	cups-browsed	0,0	0,2

Detailní přehled aktivity serveru na úrovni jednotlivých procesů.

Funkce inspirované nástrojem `htop`

- *Zobrazení 10 aktivních procesů v reálném čase*
- *CPU a RAM využití **pro každý proces zvlášť***
- *Řazení procesů podle vytížení*

WP3 & WP4

Vzdálená Správa Služeb

Spuštění / Zastavení

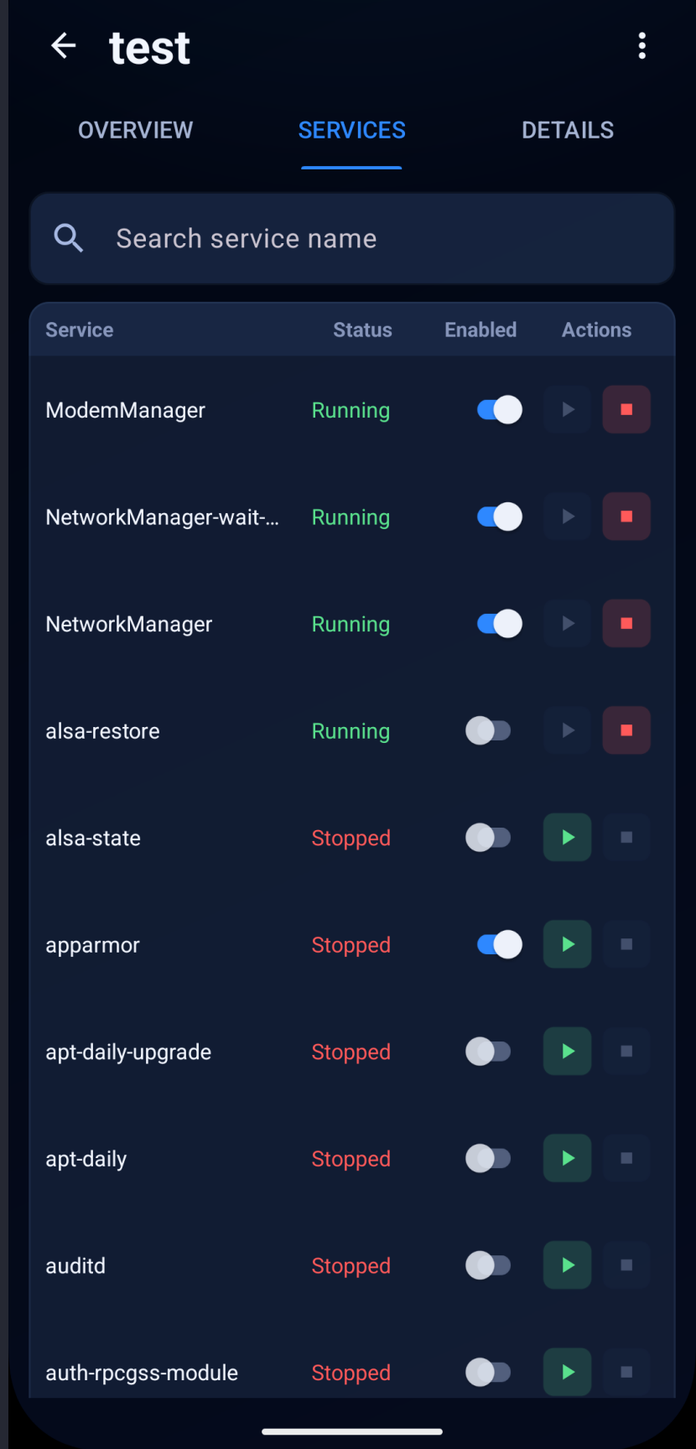
Vzdálené spuštění nebo zastavení systémových služeb přímo z mobilu.

Povolení / Zakázání

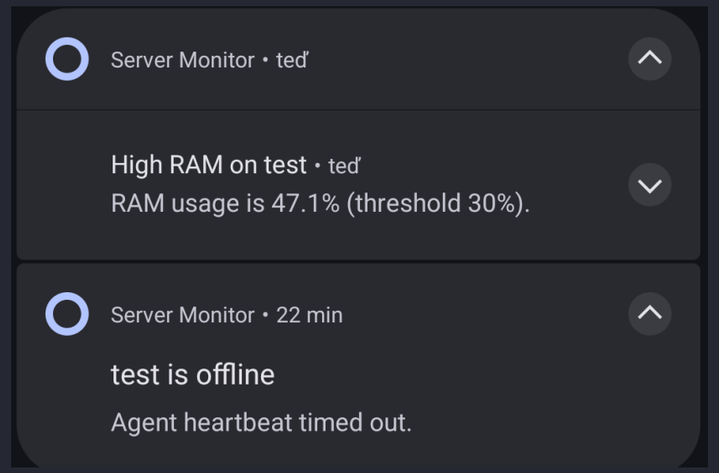
Správa automatického spouštění služeb při startu systému.

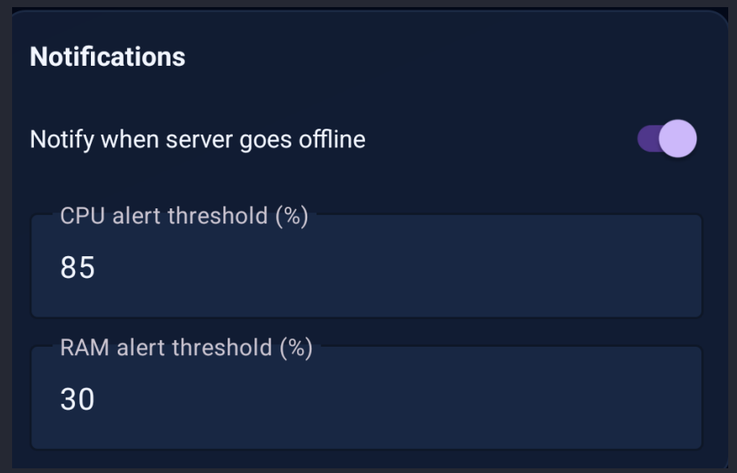
Backend & Agent

Příkazy jsou prováděny přes backend a agenta běžícího na serveru.



Notifikace & Upozornění





Okamžité informování o problémech

- *Upozornění při **výpadku serveru** nebo nedostupnosti*
- *Varování při **vysokém vytížení CPU nebo RAM***
- *Push notifikace doručené přímo na mobilní zařízení*

⚠ *Uživatel je informován o kritických stavech okamžitě — bez nutnosti aktivně sledovat dashboard.*

Přehled Work Packages

1

WP1

Autentizace & Struktura aplikace

2

WP2

Správa serverů & QR párování

3

WP3

Monitorovací dashboard & Správa služeb

4

WP4

Monitoring procesů & Vzdálená správa služeb

Každý work package přinesl konkrétní, funkční část aplikace — od přihlášení až po vzdálené ovládání serverů.

Závěr & Budoucnost Projektu

Funkční nástroj

Kompletní aplikace pro monitoring serverů — přehledná, praktická

Dostupná odkudkoli

Mobilní přístup k serverům bez nutnosti připojení přes SSH nebo VPN.

Budoucí rozvoj

webová verze aplikace, vestavěné vzdálené připojení přes SSH, rozšíření podpory windows, ios

Děkuji za pozornost

OVERVIEW SERVICES DETAILS

System Information

Hostname
raspberrypi

OS
Debian GNU/Linux 13 (trixie)

Kernel
6.12.75+rpt-rpi-2712

IP Address
147.229.197.24

CPU
Unknown CPU

Cores
4

Total RAM
7.9 GB

Total Disk
257.7 GB

Uptime
33d 9h 43m

Agent Status
Online and connected